Matemática para Aprendizaje Automático

Hoja de Ejercicios - Unidad 2 - Semana 3

Universidad Católica del Uruguay • 2026

Práctico 2.3: Sistemas Lineales y Mínimos Cuadrados

Problema 1: Clasificación de Sistemas

Para cada uno de los siguientes sistemas $Ax = b$, determine:

- El rango de la matriz A
- Si el sistema es compatible (tiene solución exacta)
- Si la solución, cuando existe, es única

a) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix}$

b) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 3 \\ 8 \end{bmatrix}$

c) $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$

d) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 3 & 6 & 3 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 4 \\ 8 \\ 12 \end{bmatrix}$

e) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 4 \\ 8 \\ 14 \end{bmatrix}$

Problema 2: Soluciones de Mínimos Cuadrados

Para cada uno de los sistemas en el Problema 1, determine si la solución de mínimos cuadrados es única, y en caso afirmativo, calcúlela utilizando la pseudoinversa.

Problema 3: Sistema Sobredeterminado de Rango Completo

Considere el sistema sobredeterminado $Ax = b$ con:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}$$

a) Verifique que A tiene rango completo por columnas.

b) Determine la solución de mínimos cuadrados utilizando las ecuaciones normales: $x = (A^T A)^{-1} A^T b$.

c) Calcule la pseudoinversa A^+ y verifique que $x = A^+ b$ coincide con la solución obtenida en (b).

d) Calcule el residuo $r = b - Ax$ y verifique que es ortogonal al espacio columna de A, es decir, que $A^T r = 0$.

e) Tome $e = [0.1,\ -0.1]^T$ y calcule $\|A(x^* + e) - b\|_2^2$. Compruebe que es mayor que $\|Ax^* - b\|_2^2$.

f) Demuestre que para cualquier $e \in \mathbb{R}^2$:

$$\|A(x^* + e) - b\|_2^2 = \|Ax^* - b\|_2^2 + \|Ae\|_2^2.$$

Expanda el cuadrado y use la ortogonalidad del residuo establecida en (d). Concluya que x^* es el único minimizador de $\|Ax - b\|_2^2$ cuando A tiene rango columna completo.

Problema 4: Sistema Subdeterminado de Rango Completo

Considere el sistema subdeterminado $Ax = b$ con:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 6 \\ 5 \end{bmatrix}$$

a) Encuentre una solución particular x_p mediante eliminación gaussiana (eligiendo algunas variables como parámetros libres).

b) Determine el espacio nulo de A, encuentre una base del mismo y exprese la forma general de las soluciones como $x = x_p + v$, donde $v \in \mathrm{Ker}(A)$.

c) Calcule la pseudoinversa A^+ y determine la solución de norma mínima $x_{min} = A^+ b$.

d) Verifique que x_{min} tiene norma menor o igual a la solución particular x_p.

Problema 5: Regresión Lineal

Considere los siguientes puntos (x, y) en el plano:

$$(1,3), (2,2), (3,4), (4,4), (5,7)$$

a) Formule el problema de encontrar la recta $y = mx + n$ que mejor se ajusta a estos puntos como un problema de mínimos cuadrados $Ax = b$, donde $x = \begin{bmatrix} m \\ n \end{bmatrix}$.

b) Calcule la solución de mínimos cuadrados utilizando las ecuaciones normales.

c) Grafique los puntos originales y la recta de mejor ajuste.

d) Interprete geométricamente el problema: ¿qué distancias estamos minimizando al elegir este modelo?

e) Repita para la parametrización de la recta $x = ay + c$, y compare los resultados.

Problema 6: Regresión con Dos Variables

Considere los siguientes puntos (x_1, x_2, y):

$$(1,1,3),\ (2,1,5),\ (1,2,4),\ (2,2,7),\ (3,1,7),\ (1,3,5)$$

a) Formule el problema de encontrar el plano $y = c_1 x_1 + c_2 x_2 + d$ que mejor se ajusta a estos puntos como un problema de mínimos cuadrados.

b) Calcule la solución de mínimos cuadrados mediante las ecuaciones normales.

c) Calcule el residuo $r = b - Ac^*$ y verifique que $A^T r = 0$.

d) ¿Qué distancias estamos minimizando al resolver este problema? ¿En qué se diferencia esta situación geométricamente del caso de la recta en el Problema 5?

Problema 7: Regresión Lineal

Demuestre que si un conjunto dos o más puntos en $\mathbb{R}^2$ está alineado, es decir, si existe una recta que pasa exactamente por todos los puntos, entonces la solución de mínimos cuadrados para la parametrización $y = mx + n$, la solución para la parmetrización $x = ay + c$, y la solución de PCA coinciden con la solución exacta (de residuo cero).

Demuestre que si los puntos no están alineados las tres soluciones son diferentes.

Problema 8: Ajuste de Curva Cuadrática

Considere los siguientes puntos (x, y) en el plano:

$$(1, 3), (2, 2), (3, 4), (4, 4)$$

a) Formule el problema de encontrar la curva cuadrática $y = ax^2 + bx + c$ que mejor se ajusta a estos puntos como un problema de mínimos cuadrados.

b) Calcule la solución de mínimos cuadrados y grafique la curva resultante junto con los puntos originales.

c) Calcule la norma del residuo y verifique que es menor que la norma del residuo de la recta de mejor ajuste obtenida en la parte b) del Problema 5. ¿Por qué?

d) Demuestre que para tres puntos cualquiera con distintas coordenadas x, existe siempre una solución exacta al problema.

Problema 9: Sistema con Matriz de Rango Incompleto

Considere el sistema $Ax = b$ con:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix}$$

a) Determine el rango de A.

b) Verifique que el sistema no tiene solución exacta. ¿Por qué?

c) Calcule la descomposición reducida en valores singulares (SVD) de $A = U_r \Sigma_r V_r^T$.

d) Obtenga la pseudoinversa A^+ a partir de la SVD reducida y calcule la solución $x_1 = A^+ b$.

e) Halle una solución $x_2 \neq x_1$ tal que $\|Ax_2 - b\|_2 = \|Ax_1 - b\|_2$. Verifique que la norma de x_2 es mayor que la norma de x_1.

f) Halle la forma general de todos los vectores x que satisfacen $\|Ax - b\|_2 = \|Ax_1 - b\|_2$.

Problema 10: Proyección mediante Pseudoinversa

Sea A una matriz $m \times n$ con descomposición SVD $A = U\Sigma V^T$.

a) Demuestre que la proyección de un vector $z \in \mathbb{R}^m$ sobre el espacio columna de A, para cualquier A está dada por:

$$P_A(z) = AA^+z$$

b) Demuestre que la proyección de z sobre el subespacio ortogonal al espacio columna de A (es decir, el espacio nulo izquierdo) está dada por:

$$P_{A^\perp}(z) = z - AA^+z = (I - AA^+)z$$

c) Halle las matrices de proyección sobre el espacio columna de A y su subespacio ortogonal para la matriz A del Problema 3. Proyecte el vector b del problema 3 sobre ambos subespacios.